

Polymer Chemie

Elektropolymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
2	Durchführung	3
3	Auswertung	4
3.1	Standardmessung der Ferrocen/Ferrocenium Elektrode	4
3.2	Elektropolymerisation von EDOT	5
3.3	Bestimmung der HOMO- und LUMO-Niveaus	6
3.4	Elektrochrome Eigenschaften von PEDOT	8
4	Fragen	10
4.1	Frage 1	10
4.2	Frage 2	11
4.3	Frage 3	11

1 Theorie

Damit ein Polymer leitfähig ist, muss eine alternierung zwischen π und σ Bindung am Polymer-rückgrad vorliegen. Dies ist vorallem wichtig da durch das konjugierte System der Kohlenstoff in einer sp^2 konfiguration vorliegt und somit ein vollständig besetztes π -Orbital und ein unbesetztes π^* -Orbital aufweist. Wird das System nun um mehrere Kohlenstoffe erweitert, bilden sich wie in Abbildung 1 zwei Bereiche, diese werden auch Valenzband (unten) und Leitungsband (oben) genannt.

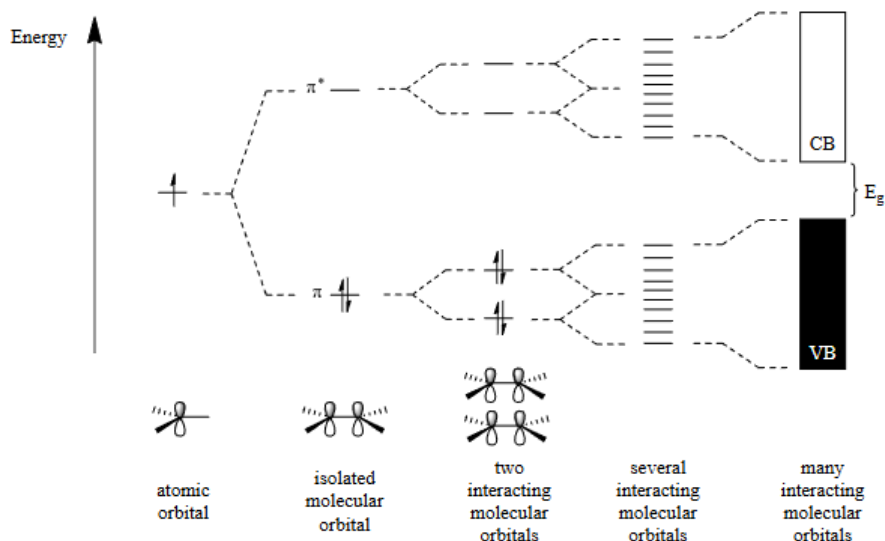


Abb. 1: Molekül-Orbital-Schema zur Bildung des Valenz- und Leitungsband. [1]

Die Bandlücke E_g ist dabei der Bereich zwischen den beiden Bändern. Je größer diese ist desto schlechter leitet der Stoff, da im Falle von Leitung ein Elektron vom Valenzband in das Leitungsband übergehen muss. Dieser Abstand kann durch Oxidation oder Reduktion verkleinert werden. In Abbildung 2 ist dies am Beispiel von Thiophen gezeigt, dabei sind die beiden dotierten Strukturen gezeigt. Im Laufe der Oxidation werden Elektronen aus dem HOMO entnommen, im Falle der Reduktion wird ein Elektron in das LUMO aufgenommen. Dabei entstehen Ladungen, weshalb dieser Vorgang auch als charging bekannt ist.

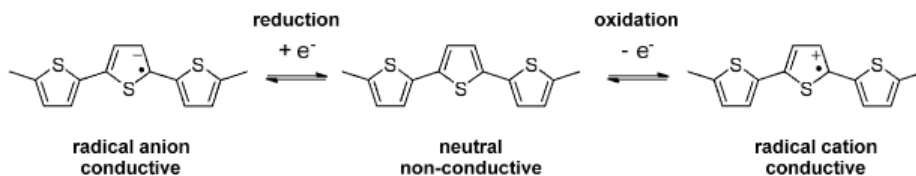


Abb. 2: Oxidation und Reduktion von Thiophen mit Änderung der Elektronischen Struktur. [1]

Diese Elektronenabgabe bzw. Aufnahme kann auch Einfluss auf die physischen Eigenschaften nehmen, wie z.B. die Farbe. Diese Materialien werden auch Elektrochrom genannt. So ist beispielsweise PEDOT im oxidierten Zustand hellblau und wird nach Reduktion dunkelblau. Dies lässt sich durch Verkleinerung der Bandlücke erklären. Da jeweils immer die komplementärfarbe

der absorbierten Wellenlänge zu erkennen ist, ist die aufgenommene Energie bei dunkelblau niedriger. Dementsprechend lässt sich eine Verkleinerung der Bandlücke erklären.

Das Redoxverhalten der Stoffe wird bei der Cyclovoltammetrie ausgenutzt. Hierbei wird im Laufe des Experiments ein linearer Potentialdurchlauf mit konstanter Scanrate (V) in einem bestimmten Potentialfenster durchgeführt. Am Ende des Potentialfensters ($E\lambda$) wird die Richtung des Durchlaufs umgekehrt und das Potential linear verringert (mit derselben Spannung V), bis das Startpotential wieder erreicht ist. Während dieses Potentialdurchlaufs wird der Strom aufgezeichnet und gegen das angelegte Potential aufgetragen. Die Messung selbst wird über ein drei Elektroden Aufbau ermittelt. Dabei ist eine der drei Elektroden die Arbeitselektrode, eine die Gegenelektrode und die dritte die Referenzelektrode. Diese Elektroden werden dabei in eine Lösung mit der zu untersuchen Substanz gegeben. Die Referenzelektrode hat dabei den Nutzen das Potential zu kontrollieren und um den Start des Potentials festzulegen. Dabei werden meist Standard Wasserstoff Elektroden (SHE) oder Silber/Silberchlorid Elektroden verwendet. Im Falle von organische Lösungsmitteln wird eine Ferrocen/Ferrocenium Elektrode verwendet, da die vorher genannten Elektroden nur in Wasser ein gleichbleibendes Potenzial besitzen. Ebenfalls muss das Potenzial der Ferrocen/Ferrocenium Elektrode vorerst gemessen werden, da diese je nach Erhalt der Elektrode ein anderes Potential aufweist. Ein Potentiometer stellt dabei das Potential zwischen Arbeits- und Gegenelektrode ein, sodass der Potentialunterschied ΔE dem eingestellten Wert entspricht.

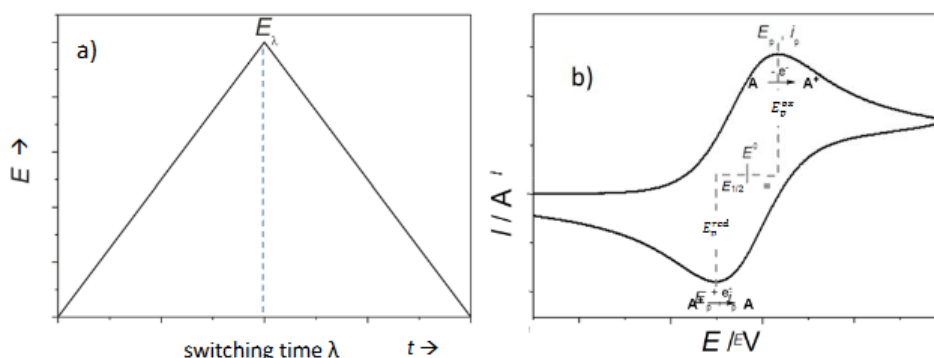


Abb. 3: Die Abbildung zeigt einmal die Spannungskurve (links) und die dazugehörige Stromstärke (rechts), die bei der angelegten Spannung V detektiert wird. [1]

2 Durchführung

Der Versuch wurde unter Stickstoffatmosphäre durchgeführt. Als Elektroden wurde eine Platin-Platte als Gegenelektrode verwendet, eine Ferrocen/Ferrocenium Elektrode wurde als Referenzelektrode verwendet und als Arbeitselektrode wurde eine mit Glas überzogene ITO (Indium-Zinn-Oxid) Elektrode verwendet. Als Elektrolytlösung wurden 6 ml einer 0.1 M $\text{NBu}_4\text{PF}_6/\text{MeCN}$ -Lösung verwendet. Für die Polymerisierung wurde zu der Elektrolytlösung EDOT hinzugegeben, sodass dessen Konzentration $c = 0,2 \text{ M}$ war. Dann wurde eine Spannung von $-0,4 \text{ V}$ angelegt und mit einer Potentialvorschubsgeschwindigkeit von $20 \frac{\text{mV}}{\text{s}}$ auf $1,5 \text{ V}$ erhöht, bevor es dann wieder mit der selben Potentialvorschubsgeschwindigkeit auf $-1,0 \text{ V}$ herabgesenkt wurde. Dieses Vorge-

hen wurde dreimal durchgeführt.

Für die Lage des HOMOs von P3HT wurde von keiner Spannung und einer Potentialvorschubsgeschwindigkeit von $20 \frac{\text{mV}}{\text{s}}$ auf 1,2 V erhöht und anschließend auf $-0,3 \text{ V}$ herabgesenkt. Das wurde erneut dreimal durchgeführt. Für die Lage des LUMOs von P3HT wurde das gleiche Vorgehen verwendet, aber die maximale Spannung lag bei 0,4 V und die minimale bei $-2,1 \text{ V}$.

Die Untersuchung der Elektrochromie von PEDOT wurde über alternierung der Potentiale 1,0 V und $-1,0 \text{ V}$ durchgeführt. Die Die Zeit für die die Potentiale jeweils angelegt waren, waren 3 s, 0,5 s und 0,3 s.

Zum Schluss wurde zur Skallierung noch das Potential der Ferrocen/Ferrocenium Elektrode bestimmt, bei welcher die Potentialvorschubsgeschwindigkeit gleich blieb, aber die maximale Spannung bei 0,7 V, die minimale Spannung bei $-0,2 \text{ V}$ lag und die Zyklen fünfmal wiederholt wurden. Bei diesem Versuchsteil wurde ebenfalls die Ag/Ag^+ -Elektrode als Referenzelektrode gewählt und als Arbeitselektrode wurde eine Gold-Elektrode verwendet.

3 Auswertug

3.1 Standardmessung der Ferrocen/Ferrocenium Elektrode

Das Elektrische Potential kann nicht vollständig abgegeben werden, weswegen innerhalb des ersten Versuchsteil ein Standardpotential festgelegt wurde. Dabei wurde eine Ferrocen/Ferrocenium (Fe/Fe^+) elektrode verwendet mit einer Ag-Elektrode als Gegenelektrode. Das aufgenommene CV ist in Abbildung 4 aufgezeigt.

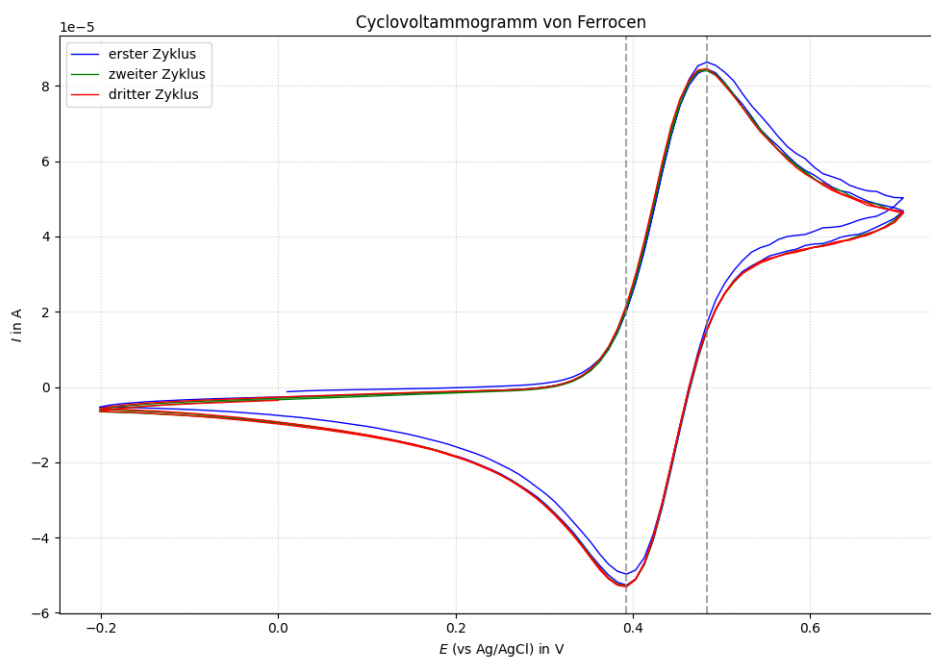


Abb. 4: Die Abbildung zeigt das CV von einer Ferrocen/Ferrocenium Elektrode mit einer Ag-Elektrode als Gegenelektrode. Die gestrichelten Linien sind dabei E_{max} , E_{min} .

Die gestrichelten Linien markieren dabei das Minimum sowie das Maximum welche das Ox.- bzw Red.-Potential darstellen. werden diese beiden subtrahiert erhält man den $E_{1/2}$ Wert. Welcher

in den folgenden Versuchen als Standardpotential verwendet werden kann. Dabei wird nach folgender Gleichung vorgegangen.

$$\begin{aligned} E_{1/2} &= \frac{E_{\max} + E_{\min}}{2} \\ &= \frac{0,483 \text{ V} + 0,393 \text{ V}}{2} \\ &= 0,438 \text{ V} \end{aligned}$$

3.2 Elektropolymerisation von EDOT

Der folgende Graph 5 zeigt das CV einer Polymerisation von EDOT zu PEDOT. Durch analysieren des Graphen werden nicht nur die drei Oxidationspeaks rechts erkennbar sondern auch ein kleiner Peak im Bereich von 0,7 V zu erkennen. Welche vor allem im dritten Zyklus deutlich wird. Dieser lässt sich durch bereits vorhandenes PEDOT erklären welches oxidiert wird. Dabei ist wichtig, dass PEDOT ein geringeres Oxidationspotential hat und daher weiter links kommt.

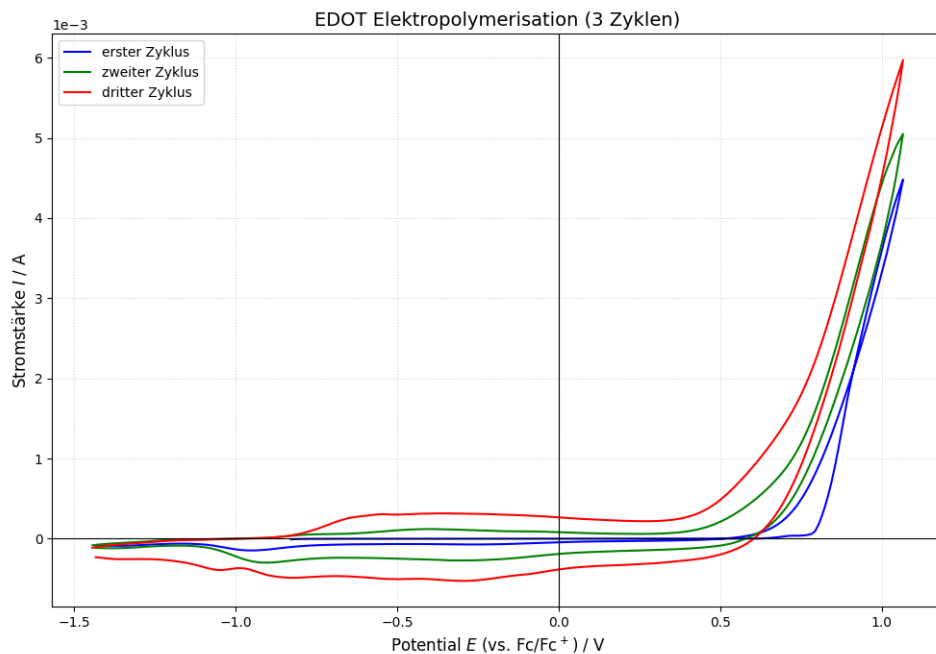


Abb. 5

In folgender Abbildung 6 ist der Mechanismus dieser PEDOT Polymerisation aufgezeigt. Bei diesem findet eine Bildung eines Radikals statt welches, in diesem Fall, mit einer identischen Spezies rekombiniert. Anschließend findet eine Abgabe von Protonen statt welche eine Rearomatisierung zufolge hat.

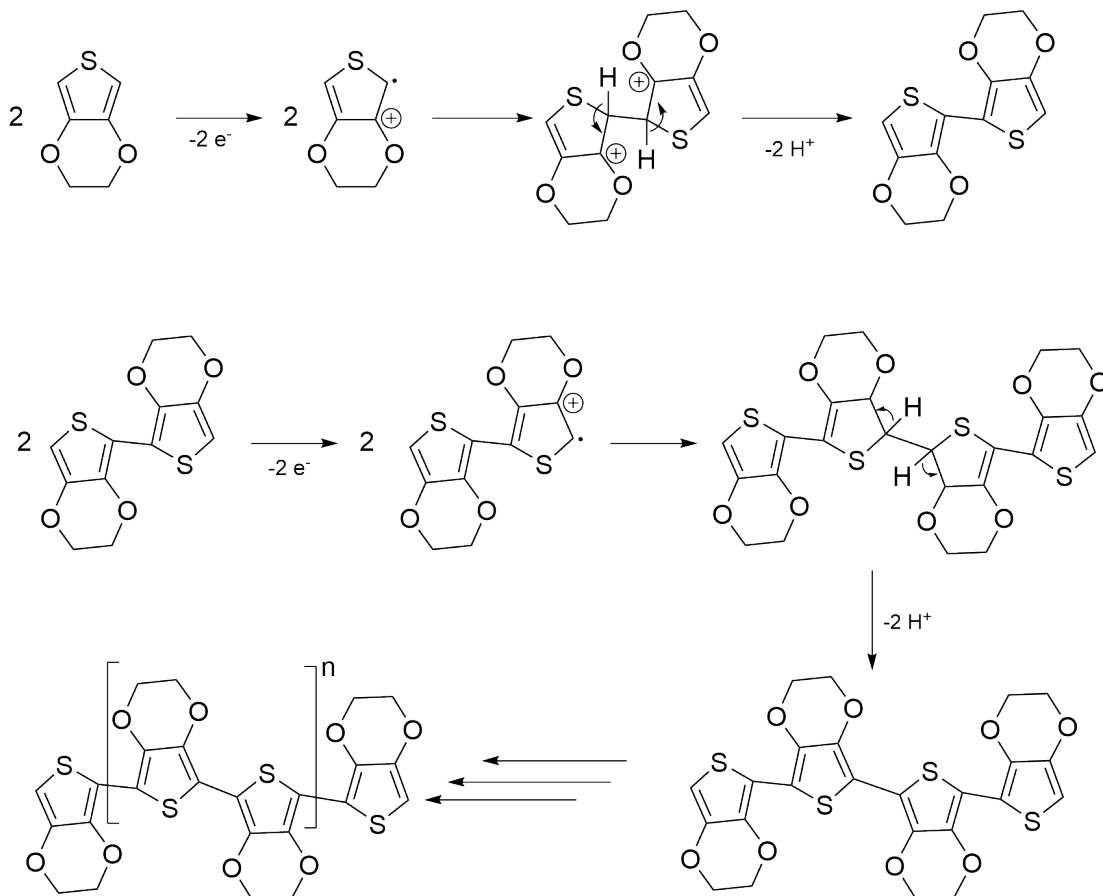


Abb. 6: Die Abbildung zeigt den Mechanismus der Polymerisation von EDOT zu PEDOT.

3.3 Bestimmung der HOMO- und LUMO-Niveaus

Ziel war es hier die elektrochemische Bandlücke zwischen HOMO und LUMO zu bestimmen. Dafür musste zunächst die jeweiligen Energien benötigt. Diese wurden über Cyclovoltammetrie bestimmt. Diese CV sind in Abb. ?? zu sehen, dabei ist die Oxidation oben und die Reduktion unten. Jeweils darüber lässt sich die Energie des HOMO (Oxidation) und die des LUMO (Reduktion) bestimmen.

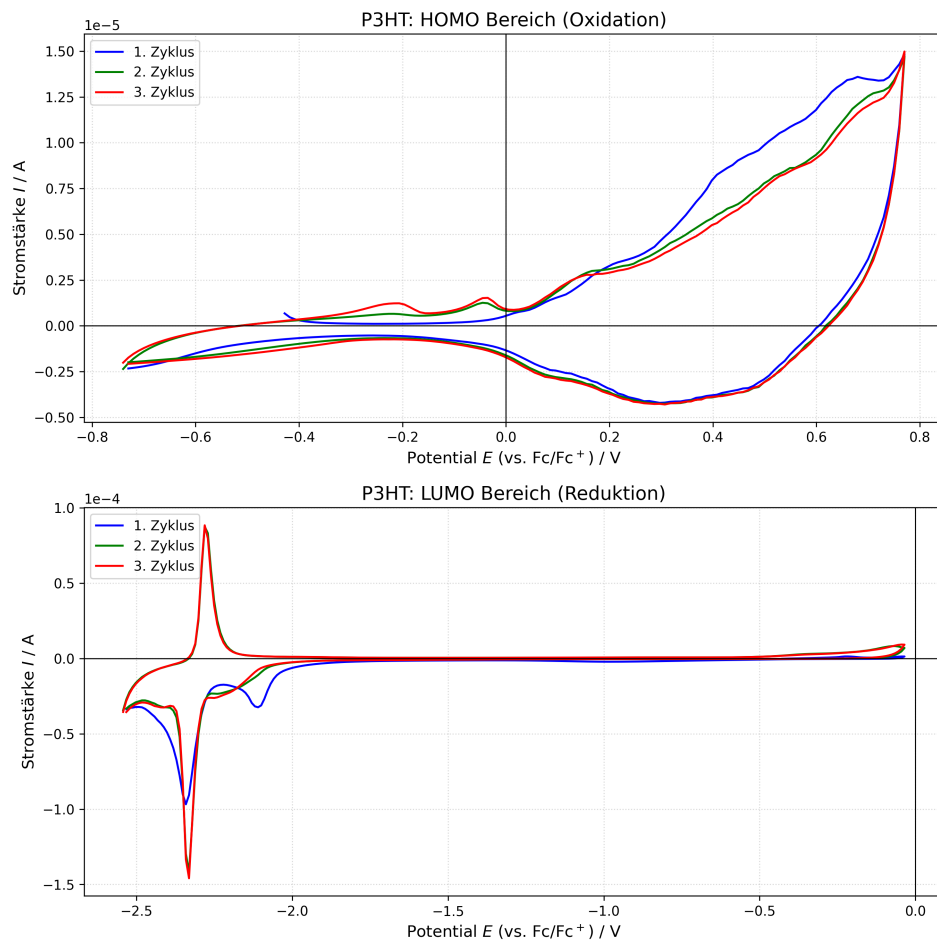


Abb. 7

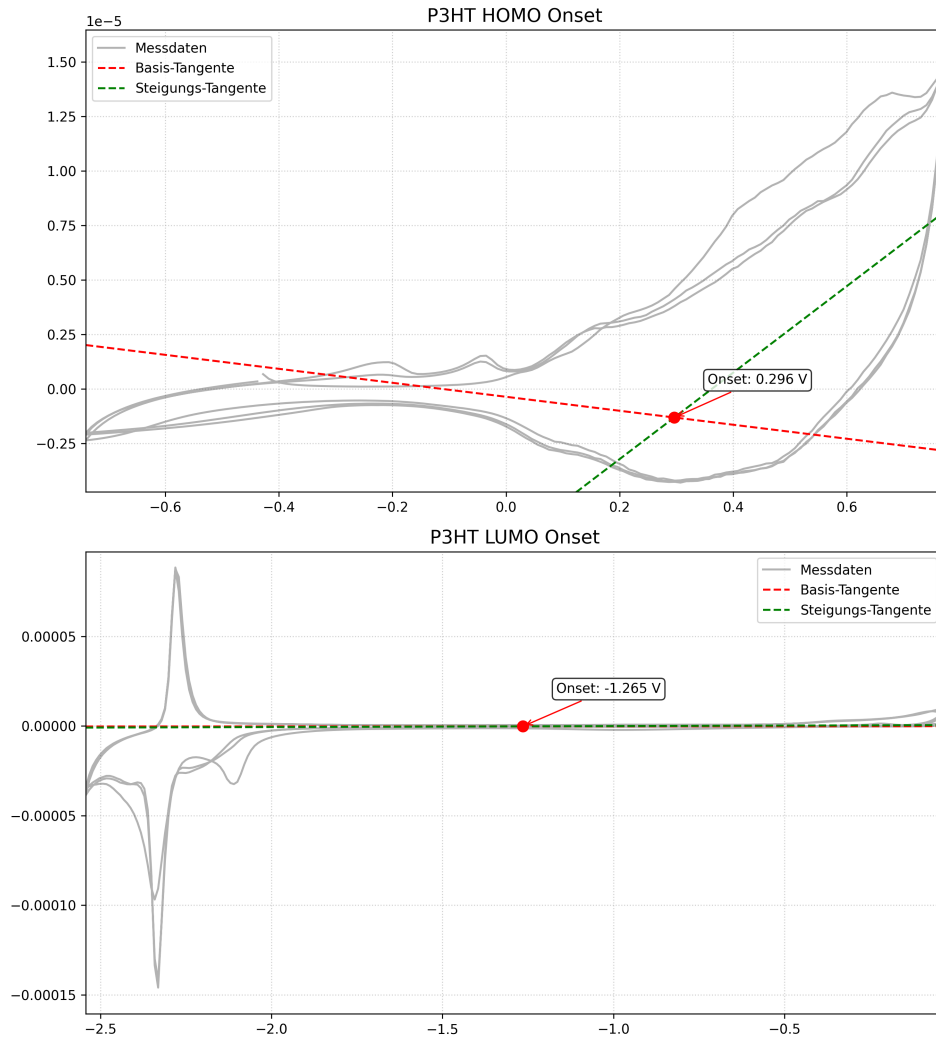


Abb. 8

3.4 Elektrochrome Eigenschaften von PEDOT

Die folgenden drei Abbildungen zeigen die Stromstärke aufgetragen auf die Zeit für die unterschiedlichen Umkehrintervalle bei der Elektrochromie des PEDOTS. Es konnte bei allen drei ein Farbwechsel festgestellt werden. Die spanne der unterschiedlichen verfärbungen wären immer ähnlich lang wie die des Intervalls. Es wird unter anderem deutlich, dass bei verlängern des Intervalls die Stromstärke eher wieder auf die 0 A absinkt. Was durch eine vollständigere Reduktion des PEDOT erklären lässt. So wird bei der Messung von 0,3 s und 0,5 s (Abbildung 9 und Abbildung 10) schon vor dem Erreichen von 0 A umgepolt.

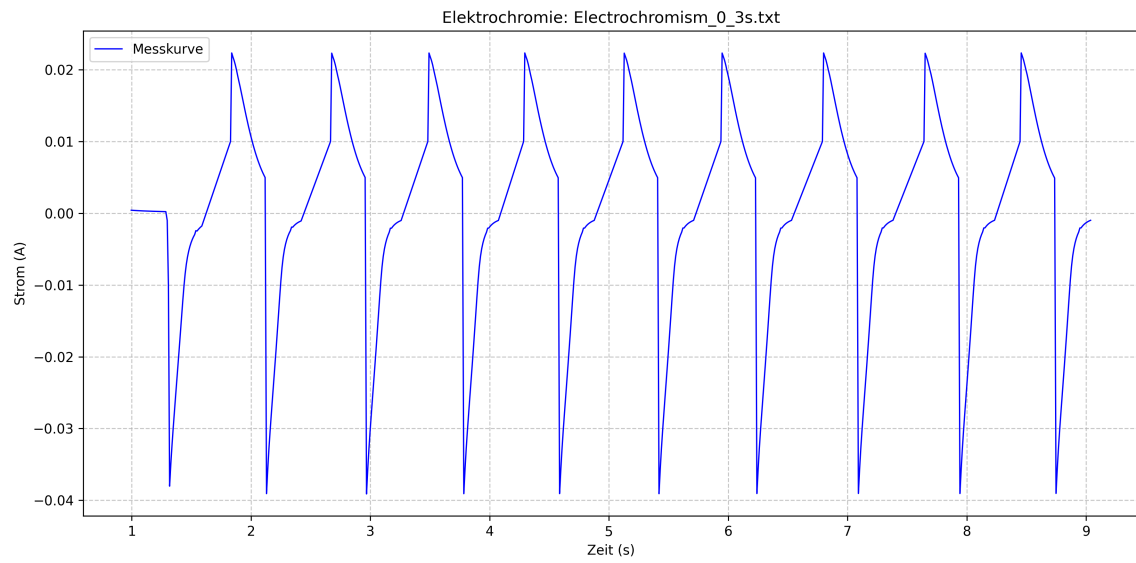


Abb. 9

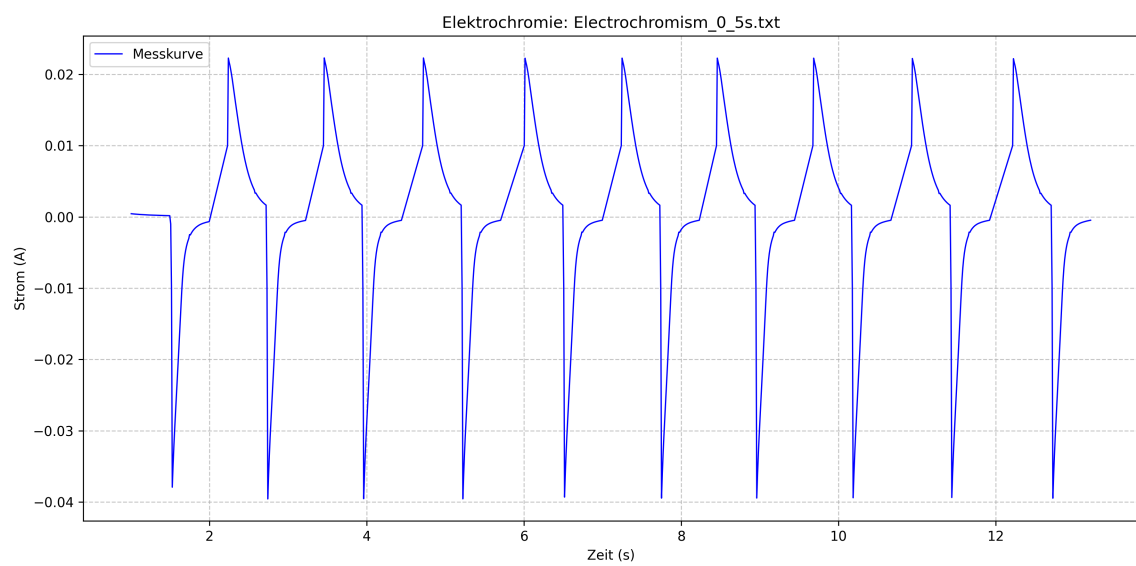


Abb. 10

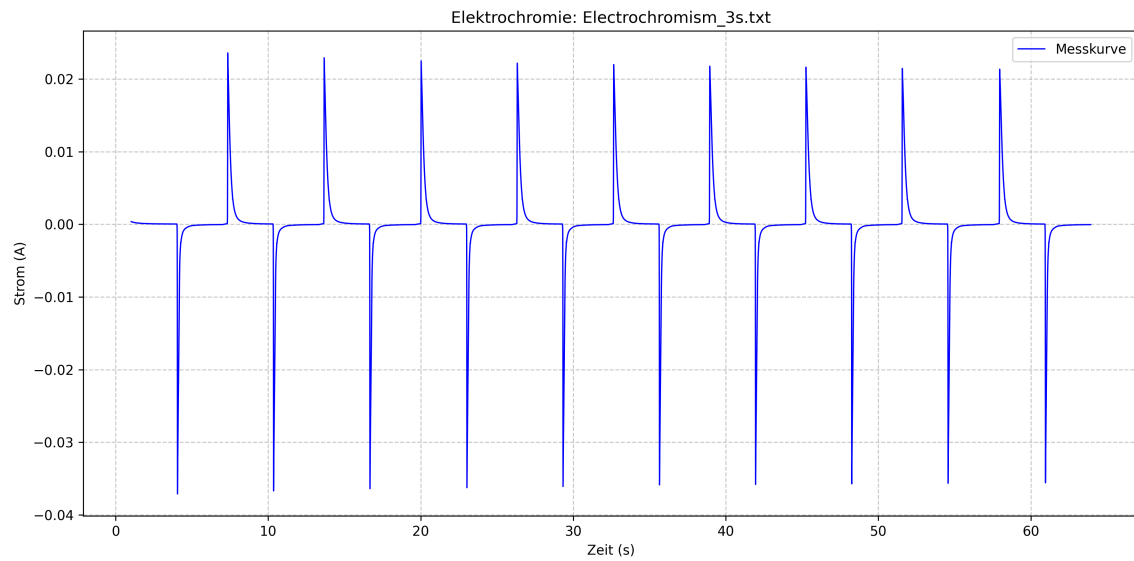


Abb. 11

4 Fragen

4.1 Frage 1

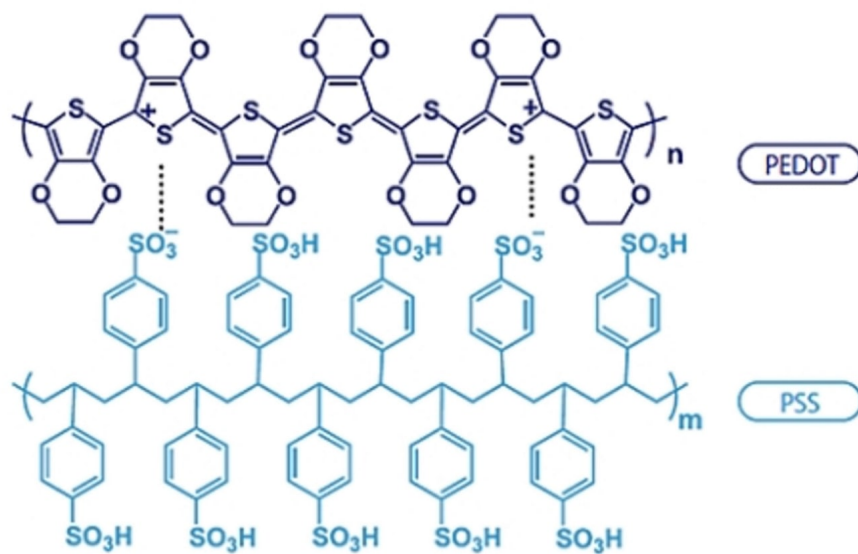


Abb. 12: Das Bild zeigt die Struktur von PEDOT:PSS. [noauthor_conductive_nodate]

PEDOT:PSS findet Anwendung in Bildschirmen, Antistatikfilmen, Photovoltaik und Sensoren. [noauthor_conductive_nodate]

4.2 Frage 2

Im Bild oben zu sehen ist PEDOT und unten das dazugehörige PSS dabei wird das PSS auf das PEDOT dotiert. Dabei entsteht eine ionische Bindung zwischen den zwei Ketten.

4.3 Frage 3

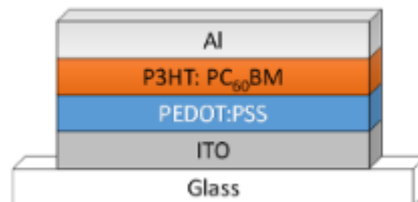


Abb. 13: Das Bild zeigt den strukturellen Aufbau einer organischen P3HT:PCBM basierten Solarzelle. [alam_p3htpcbm_2022]

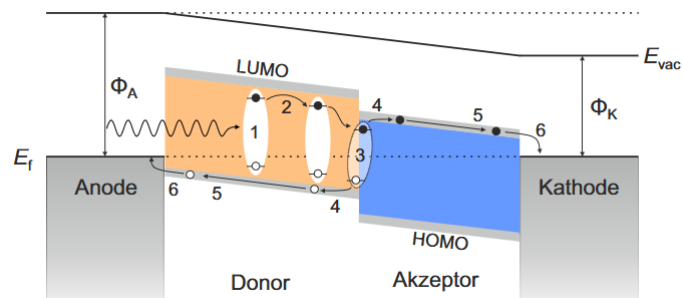


Abb. 14: Das Bild zeigt das Energiediagramm bzw den Ladungstransfer zwischen Donor und Akzeptor-materialeiner organischen Solarzelle. [gruber_analyse_nodate]

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, März 2025.